Ayudantía #1 pauta

P1 a) $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ → todos los números en $\mathbb{R}$ que pueden escribirse como "$2n$"

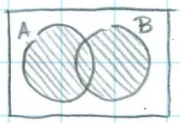
$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

C ya venía por extensión en el enunciado

b) $A \cup B \Rightarrow \{2, 4, 6, 8, 10\} \cup \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$

↳ (todos los números "unidos" sin repetición)



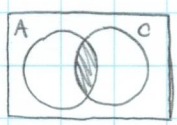
Ahora, para la cardinalidad, recordemos que corresponde a la cantidad de elementos contenidos dentro del conjunto.

$\therefore |A \cup B| = 8$

II $A \cap C \Rightarrow \{2, 4, 6, 8, 10\} \cap \{2, 3, 5, 7, 10\}$

$A \cap C = \{2, 10\}$

↳ (los elementos "intersectados" entre A y C)

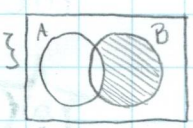


$|A \cap C| = 2$

III $B \setminus A \Rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\} - \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$B \setminus A = \{1, 3, 5\}$

↳ (Al conjunto B le quitamos los elementos del conjunto A)



$|B \setminus A| = 3$

©2024 SANRIO CO., LTD.
CHOCOCAT

iv $(A \cup B)^c \cap C$

recordemos que: Sea S conjunto $\neq \phi$

$S^c = U - S$ ó $U \setminus S$

$(= U$ si $S = \phi)$

de 1. sabemos que

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$

$\therefore (A \cup B)^c = \{7, 9\}$ (los que faltan para completar $\mathcal{U}$)

$(A \cup B)^c \cap C = \{7, 9\} \cap \{2, 3, 5, 7, 10\} = \{7\}$

$|(A \cup B)^c \cap C| = 1$

c) $(A \cap B \cap C)$ → notemos que corresponde a la intersección de los tres conjuntos a la vez (son pares, menores o iguales a 5 y además pertenecen a C)

↳ $(A \cap B \cap C) = \{2\} \neq \phi$

P2 $|U| = 150$ estudiantes de ingeniería

$P = 90$

$C = 75$

$P \cap C = 35$

a) Recordemos que el principio de unión-exclusión nos dice que en las uniones no se consideran "dos veces" los elementos repetidos.

$\therefore |P \cup C| = |P| + |C| - |P \cap C|$ → al menos uno de los dos lenguajes

$|P \cup C| = 90 + 75 - 35$

$|P \cup C| = 130$ → dominan al menos uno de los dos lenguajes

CHOCOCAT

PROARTE

b) no dominan ninguno de los dos lenguajes es equivalente al complemento de que dominen al menos uno de los dos

$|(P \cup C)^c| = |U| - |P \cup C|$

$= 150 - 130 = 20$ → no dominan ninguno de los dos

c) usamos el universo como "Espacio muestral" entonces

i. $\mathbb{P}(P) = \frac{90}{150}$, $\mathbb{P}(C) = \frac{75}{150}$

$\mathbb{P}(P \cap C) = \frac{35}{150}$, $\mathbb{P}(P \cup C) = \frac{130}{150}$

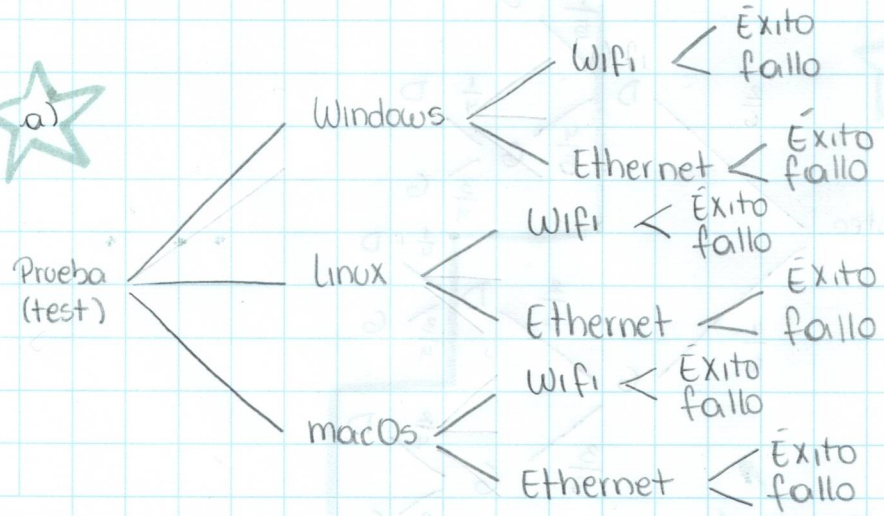
ii. $\mathbb{P}(P \cup C) = \mathbb{P}(P) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(P \cap C)$

$\frac{130}{150} = \frac{90}{150} + \frac{75}{150} - \frac{35}{150}$

$0,8667 \approx 0,8667$ → la probabilidad que de los 150 alumnos se seleccione uno que sepa de al menos uno de los dos lenguajes es del 86,67%.

P3

a)



©2024 SANRIO CO., LTD.
CHOCOCAT
PROARTE

b) Por cada "nivel" del árbol, sacamos su cardinalidad y las unimos usando el principio de la multiplicación, tq:

$3 \times 2 \times 2 = 12 = |\Omega|$

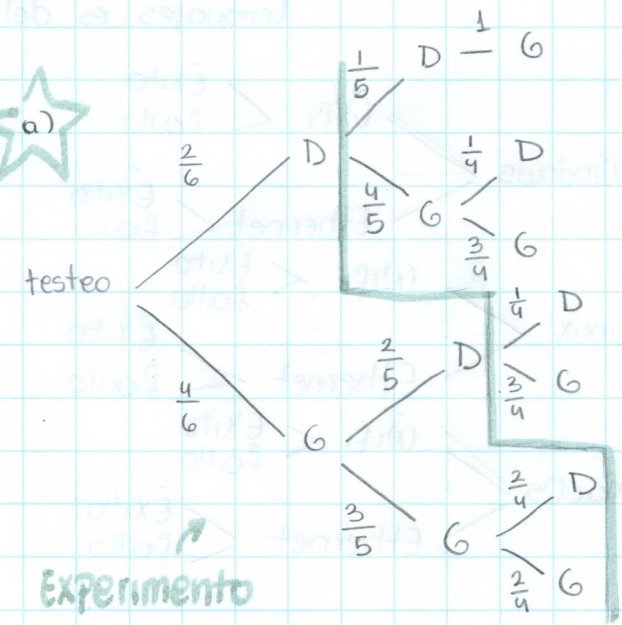
c) ahora, hallamos $|A \cup B|$

- El evento A tiene 2 ramificaciones favorables
  Linux → Wifi → Éxito
  Linux → Ethernet → Éxito
  $|A| = 2$

- El evento B tiene 2 ramificaciones favorables
  macOs → Wifi → Éxito
  macOs → Ethernet → Éxito
  $|B| = 2$

$\therefore |A \cup B| = 2 + 2 = 4$ (se suman pq son eventos disjuntos)

P4 a)



CHOCOCAT
PROARTE

b) (se puede ver en diagrama de árbol)

Si sacamos D → Paramos
Si sacamos GD → paramos
Si sacamos GGG o GGD → paramos

$\Omega = \{D, GD, GGG, GGD\}$

c) "se extrajeron exactamente tres componentes"

$E = \{GGG, GGD\} \Rightarrow |E| = 2$



©2024 SANRIO CO., LTD.